

Olimpiada Tadeísta

Autor: Ludwig Alvarado

Se acerca la 56° Olimpiada Tadeísta¹ y los estudiantes, funcionarios y egresados de la Universidad Jorge Tadeo Lozano están armando grupos para formar parte de esta importante competencia. De entre tantos equipos, un grupo de 4 amigos; Alicia, Bobby, Carlos y Diana, estudiantes de ingeniería de sistemas quieren participar en la categoría de voleibol mixto 4×4.

El 20 de marzo inician los torneos y este grupo de amigos quieren llegar preparados para ganar y dejar el nombre de la facultad en alto. Para esto, se reúnen todas las tardes en la cancha principal multifuncional de la universidad (al frente del módulo 7A) para organizar una estrategia óptima para los torneos. Después de varios entrenamientos lograron dar con la mejor estrategia teniendo a Bobby y Alicia como principales tiradores, se organizan teniendo en cuenta a quién le llega la pelota:

- Si llega a Alicia, ella se la pasa a Carlos y luego a Bobby.
- Si llega a Carlos, él se la pasa a Diana y luego a Alicia.
- Si llega a Diana, ella se la pasa a Alicia y luego A Bobby.
- Si llega a Bobby, este la termina botando debido a que no sabe hacer pases.

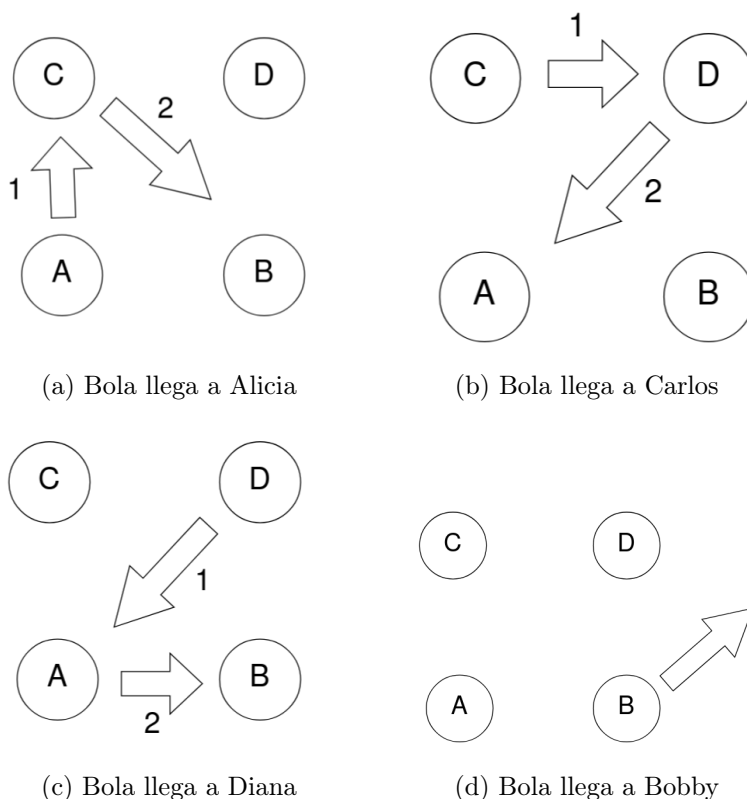


Figura 1: Diferentes estrategias cuando llega el balón a cada persona.

En el voleibol solamente se puede tocar la pelota tres veces como máximo antes de realizar el lanzamiento final, por lo tanto, de Bobby y Alicia dependen los lanzamientos. Para este torneo se maneja un formato diferente de puntaje, el primer equipo que anote m puntos se lleva un set y el puntaje se reinicia a 0.

¹Más información de cómo inscribirse en www.utadeo.edu.co

El grupo de amigos está tan confiado en su estrategia que no va a practicar contra equipos rivales, sin embargo, quieren saber cuántos sets pueden llegar a ganar en un juego. Pese a ello, Bobby y Alicia tienen algunos problemas al lanzar:

- Si Bobby recibe el balón para lanzar y el puntaje actual del equipo es un número dentro de la serie del factorial empezando desde $2!$, entonces falla el punto. En caso contrario, anota.
- Si Alicia recibe el balón para lanzar, ella únicamente anota cuando la suma de los dígitos del puntaje actual del equipo es un número par. Si la suma de los dígitos es impar, falla.

Importante: El puntaje que se debe evaluar es el puntaje actual del equipo antes de sumar el posible punto.

Vas a tener la importante misión de construir un programa que le permita saber al equipo cuántas veces cada miembro del equipo tocó la pelota durante todos los lanzamientos, cuántos sets van a ganar, el puntaje que anotó Bobby y Alicia.

Entrada del programa

Vas a recibir una primera línea con $n(1 \leq n \leq 5 \times 10^4)$ lanzamientos rivales y $m(25 \leq m \leq 10^3)$ el puntaje por el cual un equipo logra un set, después vas a recibir n líneas cada una teniendo la inicial del nombre de los integrantes del equipo (A, B, C, D), recuerda que cada vez que alguien recibe un lanzamiento, este sigue la estrategia pactada por el grupo y el punto depende de las restricciones mencionadas anteriormente.

Salida del programa

Deberás imprimir siete líneas en el siguiente orden:

1. Cantidad de veces que Alicia tocó la pelota
2. Cantidad de veces que Bobby tocó la pelota
3. Cantidad de veces que Carlos tocó la pelota
4. Cantidad de veces que Diana tocó la pelota
5. Cantidad de sets que ganó el equipo
6. Puntos totales hechos por Bobby
7. Puntos totales hechos por Alicia

El formato debe ser:

Toques Alicia:
Toques Bobby:
Toques Carlos:
Toques Diana:
Sets ganados:
Puntos Bobby:
Puntos Alicia:

Caso de prueba de ejemplo

Prueba #1

Entrada	Salida
4 3	Sets ganados: 0
A	Puntos Bobby: 2
B	Puntos Alicia: 0
C	Toques Alicia: 3
D	Toques Bobby: 3
	Toques Carlos: 2
	Toques Diana: 2

Prueba #2

Entrada	Salida
7 2	Sets ganados: 3
C	Puntos Bobby: 3
A	Puntos Alicia: 3
C	Toques Alicia: 7
D	Toques Bobby: 3
C	Toques Carlos: 5
C	Toques Diana: 6
D	

Notas

- Cada línea de entrada indica quién recibe inicialmente el balón.
- A partir de allí se deben realizar exactamente los pases indicados hasta que el balón llegue a Bobby o Alicia.
- Solo Bobby o Alicia pueden finalizar la jugada.
- **Conteo de toques:** Cada vez que un jugador toca el balón (ya sea recibéndolo o en el proceso de pases), se cuenta como un toque. Por ejemplo, si recibe Carlos (C), la secuencia es Carlos → Diana → Alicia, entonces Carlos, Diana y Alicia tocan la pelota una vez cada uno en ese lanzamiento.
- El puntaje que se evalúa es el puntaje actual antes de sumar el posible punto.
- Si el equipo alcanza exactamente m puntos:
 - Se incrementa en 1 la cantidad de sets ganados.
 - El puntaje del set se reinicia a 0.
- Los lanzamientos continúan hasta procesar las n entradas.

En el primer caso de ejemplo:

- A: Alicia recibe, pasa a Carlos y luego a Bobby (tocan: A, C, B). Puntaje actual = 0. 0 no es factorial (≥ 2), entonces Bobby anota. Nuevo puntaje: 1.

- B: Bobby recibe directamente (toca: B). Puntaje actual = 1. Cuando Bobby recibe la pelota, este falla, se mantiene el puntaje.
- C: Carlos recibe, pasa a Diana y luego a Alicia (tocan: C, D, A). Puntaje actual = 1. Suma de dígitos: 1 (impar), entonces Alicia no anota. Nuevo puntaje: 1.
- D: Diana recibe, pasa a Alicia y luego a Bobby (tocan: D, A, B). Puntaje actual = 1. 1 no es factorial (≥ 2), entonces Bobby anota. Nuevo puntaje: 2.

Puntos totales: Bobby anotó 2 veces (lanzamientos A y D), Alicia no anotó ninguna vez.

Toques totales: Alicia tocó 3 veces (lanzamientos A, C, D), Bobby tocó 3 veces (A, B, D), Carlos tocó 2 veces (A, C), Diana tocó 2 veces (C, D).

Aspectos Importantes

1. La prueba se resolverá en **2 momentos**:

- Desarrollo del algoritmo en papel (**3.0 puntos**).
- Implementación en el editor de código (**2.0 puntos**).

2. Los datos de la primera línea están insertados como un string, puede hacer uso de la función `split()` para obtener la información relevante, por ejemplo, si quiero guardar en tres variables diferentes la cadena 1 2 3, puedo hacer:

```
1 >>> x, y, z = map(int, input().split())
2 >>> print(x, y, z)
3 1 2 3
4
```

3. Este ejercicio evalúa los temas vistos hasta **ciclos**.

4. No es necesario usar estructuras de datos avanzadas ni importar librerías externas.

5. No es necesario validar errores de entrada.

6. La única conversión de tipo de datos debe ser al momento de la lectura de los mismos. No es necesario volver a convertir el tipo de dato de las variables.

7. El formato de salida debe coincidir exactamente con el especificado. Cualquier diferencia será considerada incorrecta.